Trabalho Prático 3
Serverless – Task 1

Vinicius Trindade Dias Abel
Matrícula: 2020007112

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Belo Horizonte – MG – Brasil

viniciustda@ufmg.br

1. Cálculo da média móvel

Para calcular a média móvel da utilização da CPU nos últimos 60 segundos, foi necessário implementar uma forma de persistência de estado, já que funções serverless são, por definição, sem estado.

A solução utilizou o dicionário env presente no objeto context passado para a função handler. Este objeto persiste na memória do processo runtime entre as execuções da função. A lógica implementada foi:

1. Verificar se a chave cpu_history existe em context.env. Se não, inicializá-la.
2. Para cada CPU monitorada, recuperar a lista de medições anteriores.
3. Adicionar a medição atual à lista.
4. Manter o tamanho da lista fixo em 12 elementos (considerando que as medições ocorrem a cada 5 segundos, 12 amostras cobrem exatamente 60 segundos), removendo o elemento mais antigo se necessário (FIFO).
5. Calcular a média aritmética dos valores presentes na lista e salvar a lista atualizada de volta em context.env.